



TAREA 01_UT02

PROYECTO FANTASY F1 MANAGER



2 DE DICIEMBRE DE 2025
OSCAR ONGIL / DAVID GONZALEZ

Contenido

1.	INTRODUCCION:.....	2
2.	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES:.....	2
2.1	IDENTIFICACION DE TARES.....	2
2.2	ESTIMACIONES TEMPORALES	3
2.3	CRONOGRAMA.....	4
3.	RECURSOS, GESTION Y PERMISOS	5
3.1	GESTIÓN DE RECURSOS, MATERIALES Y HUMANOS.....	5
3.1.1	Materiales y humanos.....	5
3.1.2	Gestión de recursos	5
3.2	PERMISOS NECESARIOS	5
3.3	LOGISTICA	6
4.	PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION.	6
4.1	PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS	6
4.2	DESARROLLO FRONTEND	6
4.3	DESARROLLO BACKEND	7
4.4	CONTROL DE CALIDAD	7
5.	RIESGO Y PREVENCIÓN	8
5.1	PREVENCIÓN	8
5.2	RIESGOS.....	9
6.	VALORACION ECONOMICA	10
6.1	INVERSIONES.....	10
6.2	GASTOS INDIRECTOS	10

1. INTRODUCCION:

El proyecto Fantasy F1 Manager plantea el diseño y construcción de una aplicación web interactiva inspirada en los sistemas de ligas fantasy, adaptada al entorno competitivo de la Fórmula 1. Esta plataforma tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una experiencia de gestión deportiva basada en datos reales, integrando aspectos como creación de equipos, puntuaciones dinámicas y participación en ligas.

Este documento contiene la planificación general necesaria para llevar a cabo el proyecto de forma eficaz y organizada, estableciendo una base sólida sobre la que desarrollar sus futuras fases

2. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES:

2.1 IDENTIFICACION DE TARES

ID Fase/Módulo	Tarea Principal	Descripción
Fase 1 Planificación y Reglas	T1.1	Definición exhaustiva de las reglas de puntuación (base, bonificaciones, penalizaciones).
	T1.2	Establecimiento del presupuesto inicial y número de activos (5 pilotos + 1 constructor).
	T1.3	Valoración inicial de Pilotos y Constructores (asignación de precios).
	T1.4	Diseño del sistema de traspasos (costos, límites por jornada, wildcard).
Fase 2 Desarrollo de Plataforma	T2.1	Diseño de la base de datos (tablas de Pilotos, Constructores, Ligas, Usuarios, Puntuaciones).
	T2.2	Desarrollo del módulo de registro e inicio de sesión de usuarios.
	T2.3	Implementación del Módulo de Mercado/Fichajes (sistema de puja/compra).
	T2.4	Desarrollo de la Interfaz de Usuario (UI) para la gestión del equipo (alineación, dashboard).

ID Fase/Módulo	Tarea Principal	Descripción
Fase 3 Motor de Puntuación (Core)	T3.1	Implementación del Script de Ingesta de Datos (conexión a API o fuente de datos de F1).
	T3.2	Desarrollo del Algoritmo de Puntuación (aplicar T1.1 a los resultados ingeridos).
	T3.3	Implementación del módulo de Clasificación de Ligas y Tablas de Posiciones.
Fase 4 Pruebas y Lanzamiento	T4.1	Pruebas unitarias y de integración del Motor de Puntuación (T3.2).
	T4.2	Pruebas de usabilidad y rendimiento (carga de usuarios).
	T4.3	Despliegue (lanzamiento) de la plataforma.
	T4.4	Mantenimiento y actualización de precios (T1.3) después de cada GP.

2.2 ESTIMACIONES TEMPORALES

ID	Tarea Principal	Dependencia	Estimación (Semanas)
Fase 1: Planificación y Reglas			5 Semanas
T1.1, T1.2, T1.3, T1.4	Definición de reglas y valoración	Ninguna	5
Fase 2: Desarrollo de Plataforma			10 Semanas
T2.1	Diseño de la Base de Datos	T1.1, T1.2	3
T2.2, T2.3, T2.4	Desarrollo de Módulos (Registro, Mercado, UI)	T2.1	7
Fase 3: Motor de Puntuación			8 Semanas
T3.1	Ingesta de Datos	T2.1	3
T3.2	Algoritmo de Puntuación	T1.1, T3.1	3
T3.3	Clasificación de Ligas	T3.2	2
Fase 4: Pruebas y Lanzamiento			3 Semanas
T4.1, T4.2	Pruebas	T2.4, T3.3	2
T4.3	Despliegue/Lanzamiento	T4.1, T4.2	1
TOTAL ESTIMADO			26 Semanas

2.3 CRONOGRAMA

ID	Tarea Principal	Estimación (Semanas)	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin Estimada
Fase 1	Planificación y Reglas	5		05/01/2026	06/02/2026
T1.1, T1.2, T1.3, T1.4	Definición de reglas y valoración	5	Ninguna	05/01/2026	06/02/2026
Fase 2	Desarrollo de Plataforma	10		09/02/2026	17/04/2026
T2.1	Diseño de la Base de Datos	3	T1.1, T1.2	09/02/2026	27/02/2026
T2.2, T2.3, T2.4	Desarrollo de Módulos (Registro, Mercado, UI)	7	T2.1	02/03/2026	17/04/2026
Fase 3	Motor de Puntuación	8		20/04/2026	12/06/2026
T3.1	Ingesta de Datos	3	T2.1	20/04/2026	08/05/2026
T3.2	Algoritmo de Puntuación	3	T1.1, T3.1	11/05/2026	29/05/2026
T3.3	Clasificación de Ligas	2	T3.2	01/06/2026	12/06/2026
Fase 4	Pruebas y Lanzamiento	3		15/06/2026	03/07/2026
T4.1, T4.2	Pruebas	2	T2.4, T3.3	15/06/2026	26/06/2026
T4.3	Despliegue/Lanzamiento	1	T4.1, T4.2	29/06/2026	03/07/2026
TOTAL ESTIMADO		26 Semanas			

3. RECURSOS, GESTION Y PERMISOS

3.1 GESTIÓN DE RECURSOS, MATERIALES Y HUMANOS

3.1.1 Materiales y humanos

Tipo de recurso	Descripción detallada	Responsables / Uso
Ordenadores y hardware	Equipos personales con capacidad para desarrollo web	Ambos desarrolladores
Software de desarrollo	VSCode, PHPStorm, MySQL Workbench, Docker	Ambos desarrolladores
Repositorios y control de versiones	GitHub con estructura GitFlow	Equipo completo
Servicios externos	API Ergast, hosting local Docker	Backend y frontend
Herramientas de diseño	Figma para mockups y prototipos	Diseñador UI/UX

3.1.2 Gestión de recursos

Elemento a gestionar	Método de gestión	Objetivo
Hardware y software	Revisión semanal del entorno	Estabilidad y compatibilidad
Repositorio Git	Uso de ramas y revisión de merges	Evitar errores y pérdidas
Tiempos de trabajo	Planificación en Trello	Evitar retrasos
Entornos de desarrollo	Separación desarrollo/pruebas/producción	Pruebas seguras

3.2 PERMISOS NECESARIOS

Área	Permisos requeridos	Justificación
GitHub	Lectura y escritura	Trabajo colaborativo
Docker	Ejecución y configuración	Levantamiento del entorno
Base de datos MySQL	Usuario administrador local	Creación y mantenimiento
API externa	Credenciales si aplica	Acceso a datos de F1
Servidor de pruebas	Acceso local	Despliegue funcional

3.3 LOGISTICA

Aspecto logístico	Descripción
Gestión del repositorio	Normativa de commits y revisiones cruzadas
Coordinación del equipo	Reuniones semanales y tablero Trello
Dependencias del proyecto	Instalación mediante Composer/NPM
Seguridad básica	Backups locales semanales

4. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION.

4.1 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

Procedimiento	Descripción	Objetivo
Versionado	Git Flow con ramas definidas	Desarrollo ordenado
Commits	Mensajes tipo feat/fix/refactor	Historial claro
Integración continua	Pruebas en cada merge	Evitar errores
Gestión de incidencias	Uso de Trello o Issues	Seguimiento eficiente

4.2 DESARROLLO FRONTEND

Elemento	Procedimiento	Resultado esperado
Componentes	Creación de componentes reutilizables	Código modular
Estilos	Uso de Bootstrap + CSS propio	Diseño responsive
Comunicación API	Peticiones Axios en servicios	Código organizado

4.3 DESARROLLO BACKEND

Elemento	Procedimiento	Resultado esperado
Endpoints REST	Rutas claras y documentadas	API ordenada
Validación y seguridad	Sanitización y cifrado	Protección del sistema
Integración API externa	Peticiones programadas	Datos actualizados
Manejo de errores	Respuestas uniformes	Depuración más fácil

4.4 CONTROL DE CALIDAD

Tipo de control	Descripción	Responsable
Pruebas unitarias	Verificación de funciones clave	Backend
Pruebas de interfaz	Navegación y formularios	Frontend
Revisión de código	Code review mutuo	Ambos desarrolladores
Validación de usabilidad	Comprobación del flujo de usuario	Diseñador UI/UX

5. RIESGO Y PREVENCIÓN

5.1 PREVENCIÓN

Riesgo	Medida Preventiva
R1 (Problemas de Puntuación)	Pruebas Unitarias Rigurosas: Desarrollar casos de prueba extensivos (T4.1) con datos simulados para verificar el algoritmo antes del lanzamiento. Auditoría cruzada del algoritmo por un desarrollador externo.
R2 (Fallo en la Ingesta de Datos)	Redundancia de Fuente: Identificar y preparar una fuente de datos de F1 secundaria (si es viable) o tener un plan manual de emergencia para la entrada de resultados de carrera.
R3 (Escalabilidad)	Pruebas de Carga (Stress Testing): Realizar pruebas de rendimiento (T4.2) simulando 10 veces el número de usuarios esperado antes del lanzamiento. Utilizar servicios cloud auto-escalables.
R4 (Desviación del Cronograma)	Metodología Ágil (Sprints): Dividir las tareas largas (ej. T2.2-T2.4) en sprints cortos de 1-2 semanas con revisiones semanales. Reservas de Tiempo (Buffer): Asignar una reserva del 10% del tiempo total al final del cronograma.
R5 (Requisitos Incompletos)	Firma de Reglas (Hito): Requerir la aprobación final y la "firma" de las reglas de juego (T1.4) antes de iniciar la Fase 2, minimizando cambios de alcance (Scope Creep).
R6 (Fraude/Manipulación)	Validación Doble del Lado del Servidor: Implementar una lógica de transacciones estrictas en el servidor que valide cada movimiento (fichaje, puja) antes de actualizar la base de datos. Límites de IP/Dispositivo en registro.
R7 (Vulnerabilidad de Datos)	Encriptación: Usar algoritmos de hashing fuertes para las contraseñas (salt and hash) y encriptación en tránsito (HTTPS) y en reposo. Cumplimiento GDPR: Asegurar que los datos personales se manejen de acuerdo con las normativas vigentes.

5.2 RIESGOS

Categoría	Riesgo (Riesgo Potencial)	Impacto (I)	Probabilidad (P)	Prioridad (I x P)
Técnico	R1: Problemas de Puntuación. Fallos en el algoritmo de cálculo (T3.2) que asignan puntos incorrectos.	Alto	Media	Media/Alta
Técnico	R2: Fallo en la Ingesta de Datos. La API de datos de F1 deja de funcionar o cambia su formato sin previo aviso (T3.1).	Alto	Media	Media/Alta
Técnico	R3: Escalabilidad. La plataforma colapsa durante la clasificación o antes del GP debido a picos de tráfico.	Alto	Baja	Media
Organizativo	R4: Desviación del Cronograma. Las tareas se extienden más allá de las 26 semanas estimadas.	Medio	Alta	Media/Alta
Organizativo	R5: Requisitos Incompletos. Las reglas de juego (Fase 1) cambian a mitad de la Fase 3, forzando refactorización.	Medio	Media	Media
Seguridad	R6: Fraude/Manipulación. Usuarios encuentran exploits para manipular las transferencias, pujas o puntuaciones.	Alto	Media	Media/Alta
Seguridad	R7: Vulnerabilidad de Datos (GDPR). Fallo en la seguridad que expone datos de usuarios (ej. emails, contraseñas).	Alto	Media	Media/Alta

6. VALORACION ECONOMICA

6.1 INVERSIONES

Concepto de Coste	Base de Cálculo	Duración (Semanas)	Coste Estimado por Semana	Coste Total Estimado
Recursos Humanos (Mano de Obra)		26		
1. Desarrolladores (Full-Stack)	Salario x 2 personas	26	3.000 €	78.000 €
2. Analista/Diseñador (Fases 1, 2, 4)	Salario x 1 persona	10	1.800 €	18.000 €
Infraestructura y Software				
4. Servidores Cloud (Desarrollo/Test)	AWS/Azure/GCP	26	100 €	2.600 €
5. Licencia API de Datos de F1	Coste anual/por temporada	N/A	N/A	5.000 €
6. Licencias de Software (IDE, Diseño)	Licencias anuales	N/A	N/A	1.500 €
TOTAL COSTES DIRECTOS				105.100 €

6.2 GASTOS INDIRECTOS

Concepto de Coste	Distribución Estimada	Justificación	Coste Estimado (26 Semanas)
1. Gastos Generales de Oficina	10% de los costes de RRHH directos.	Electricidad, internet, alquiler de espacio (si es físico), limpieza.	12.200 €
2. Equipos y Hardware	Amortización de 3 ordenadores y mobiliario.	Ordenadores, monitores y sillas de trabajo utilizados por el equipo.	3.000 €
3. Marketing y Promoción (Lanzamiento)	Coste inicial pre-lanzamiento.	Creación de logotipo, diseño de campaña básica para redes sociales.	5.000 €
4. Asesoría Legal/Contable	Revisión de términos y condiciones del juego.	Cumplimiento de normativas de datos y juego (GDPR, etc.).	1.800 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS			22.000 €